Additionner et soustraire des relatifs

Notion 1

1 Vocabulaire

Un nombre relatif = un **signe** + une **distance à zéro**.
La distance à zéro de $-4{,}5$ est 4,5.

Opposés : même distance à zéro, signes contraires.
-7 et 7 sont opposés ; $(-7) + 7 = 0$.

$+7$ s'écrit aussi 7.

2 Additionner deux relatifs

Même signe : on garde le signe, on **additionne** les distances à zéro.

$$(-3) + (-5) = -8$$

Signes contraires : signe du nombre le plus loin de zéro, on **soustrait** les distances à zéro.

$$(+7) + (-4) = +3 \qquad (-9) + (+2{,}5) = -6{,}5$$

3 Soustraire

Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** : $a - b = a + (-b)$

$(+3) - (+8) = (+3) + (-8) = -5$
$(-4) - (-9) = (-4) + (+9) = +5$
$(-2{,}5) - (+1{,}5) = (-2{,}5) + (-1{,}5) = -4$

*Écart entre le cap Fagnet (*110 *m) et le fond marin au large de Fécamp (*-30 *m) :* $110 - (-30) = 140$ *m.*

4 Écriture simplifiée

Deux signes qui se suivent sont remplacés par un seul :

$$+(+5) = +5 \qquad +(-5) = -5$$
$$-(+5) = -5 \qquad -(-5) = +5$$

$(-3) + (+8) - (-5)$ s'écrit $-3 + 8 + 5$.

5 Calculer une longue somme

1. Simplifier l'écriture. **2.** Regrouper positifs et négatifs. **3.** Conclure.

$D = (-5) + (+8) - (-3) - (+7) + (-2)$
$= -5 + 8 + 3 - 7 - 2$
$= (8 + 3) - (5 + 7 + 2) = 11 - 14 = -3$

Contrôle de gauche à droite : 3 ; 6 ; -1 ; -3 ✔

6 Erreurs à éviter

$-3 - 5 = -8$ (et non 2) : on s'éloigne de zéro.
$(-4) - (-9) = +5$ (et non -13) : prendre l'opposé.
$-7 + 3 = -4$ (et non -10) : signes contraires.
$5 - 8 = -3$ (et non 3) : 8 est le plus loin de zéro.